

国家中小学课程资源

磁场 磁感线

年 级：高二

主讲人：常丽霞

学 科：物理（人教版）

学 校：北京市第一六一中学



磁场 磁感线

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

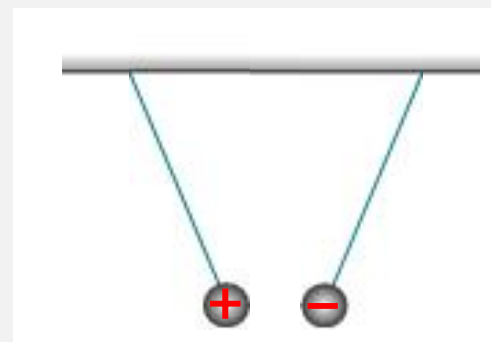
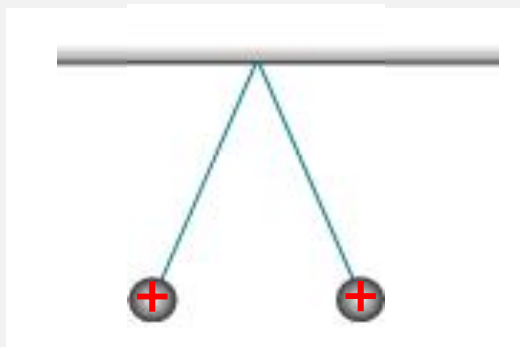
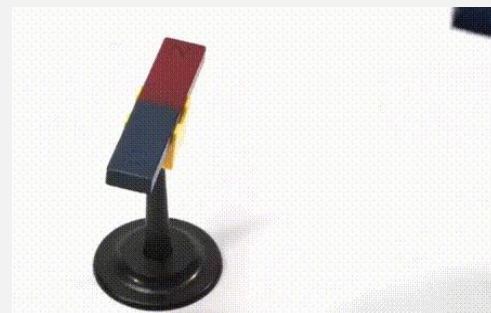
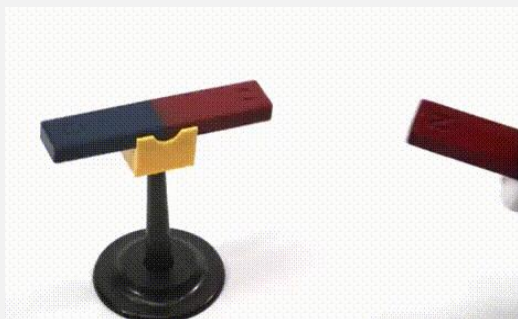
主讲人：常丽霞

学 校：北京市第一六一中学

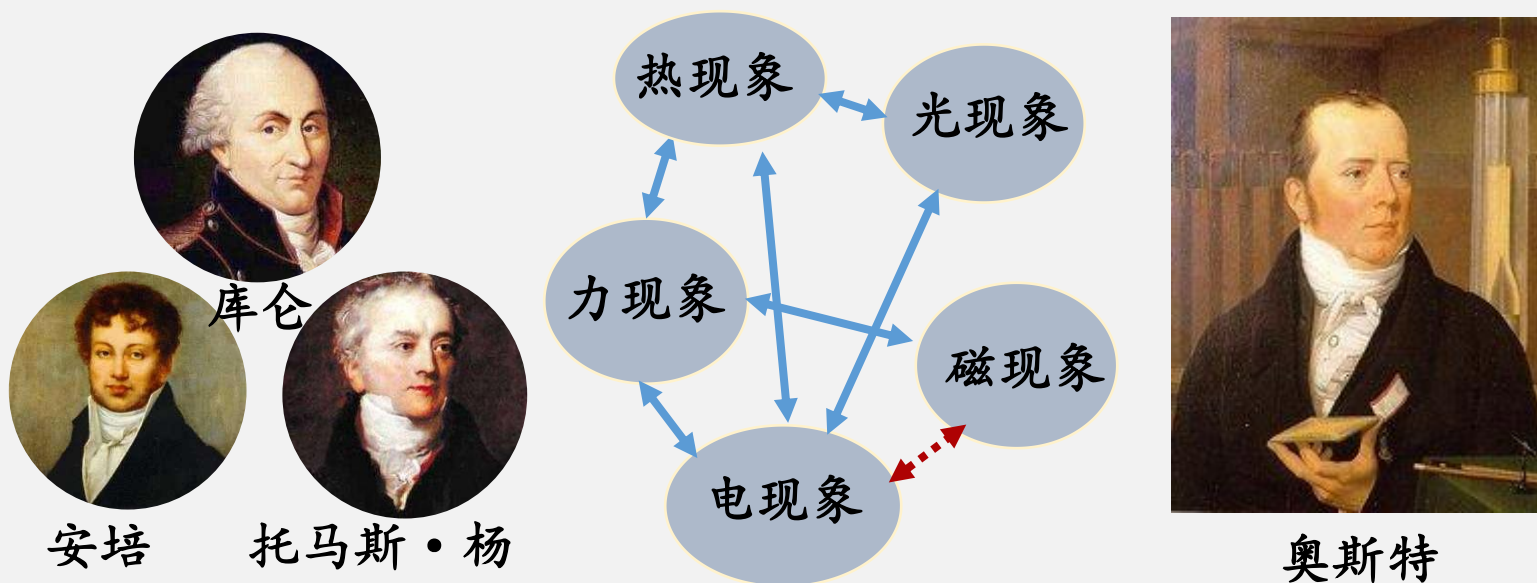


你是否感受到，凡是用到电的地方，几乎都有磁现象相伴随？你知道电和磁有怎样的联系吗？

一、电和磁的联系

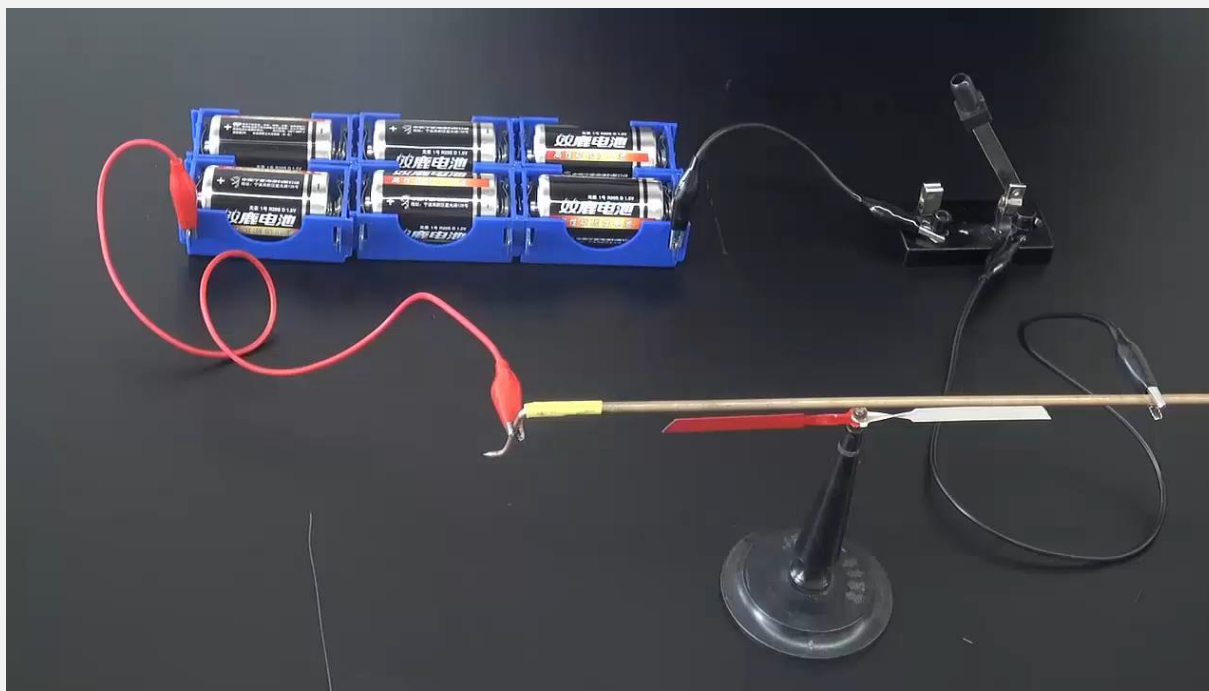


一、电和磁的联系



◆ 安培写道：“奥斯特先生……已经永远把他的名字和一个新纪元联系在一起了！”

一、电和磁的联系



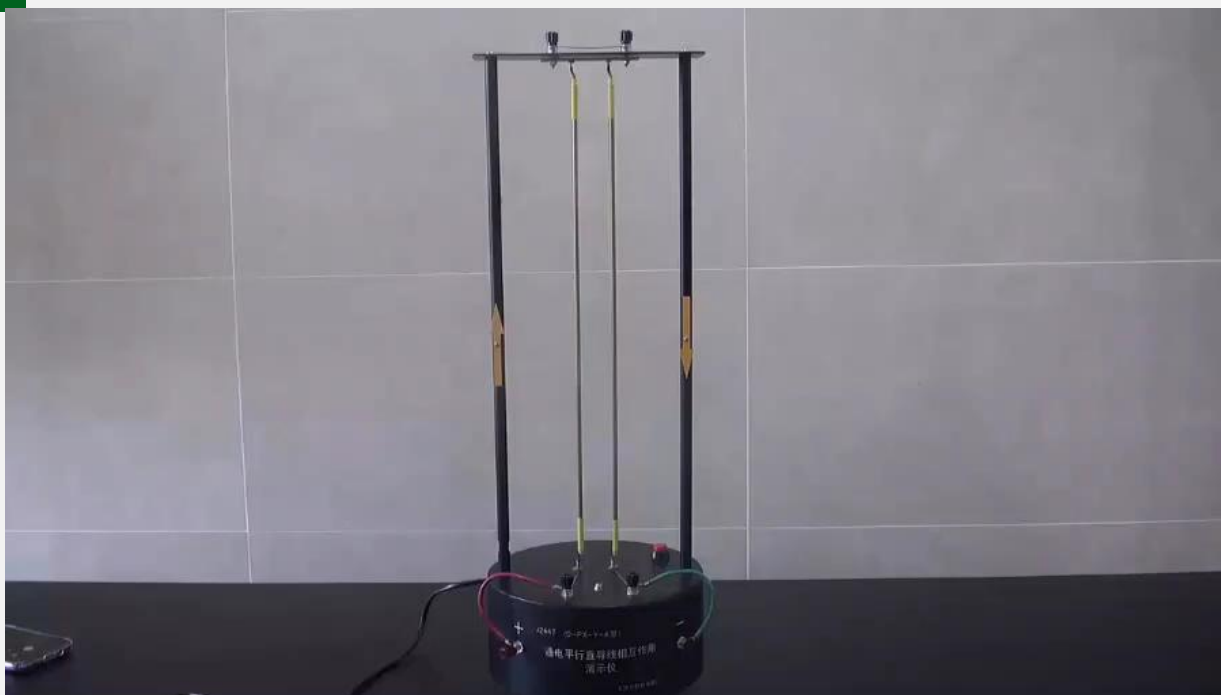
奥斯特实验说明了电流对磁体有力的作用

一、电和磁的联系



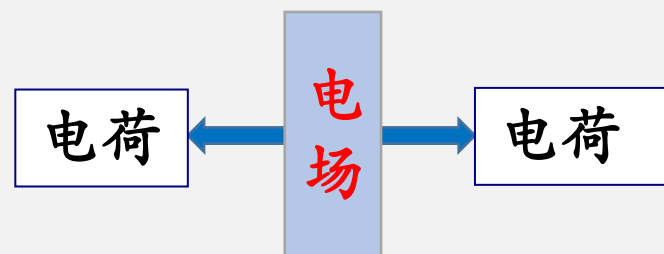
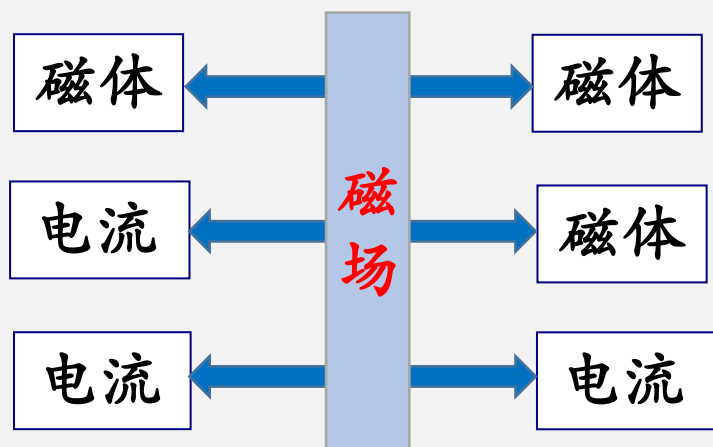
磁体对电流有力的作用。

一、电和磁的联系



同方向电流相互吸引，反方向电流相互排斥

一、电和磁的联系

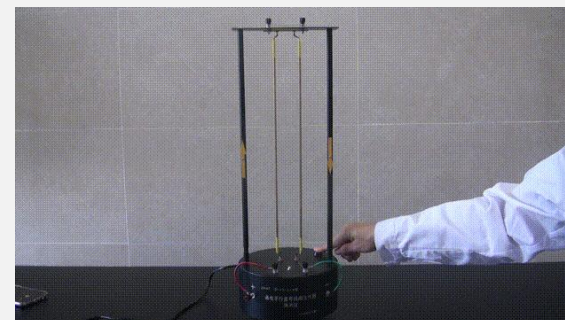
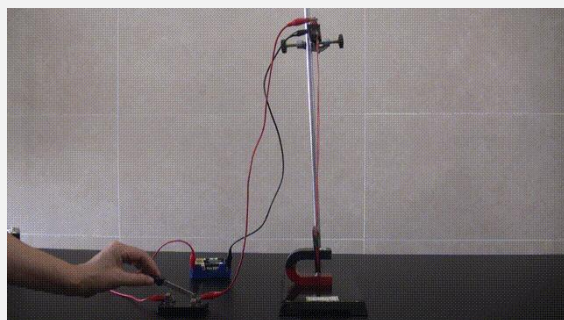
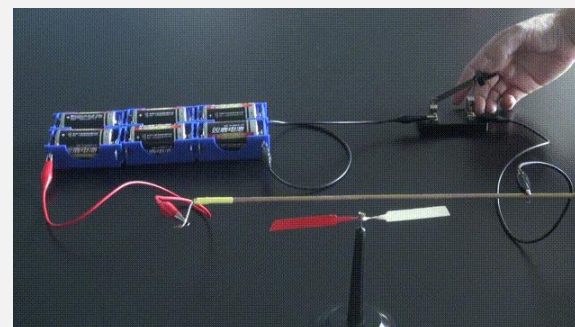
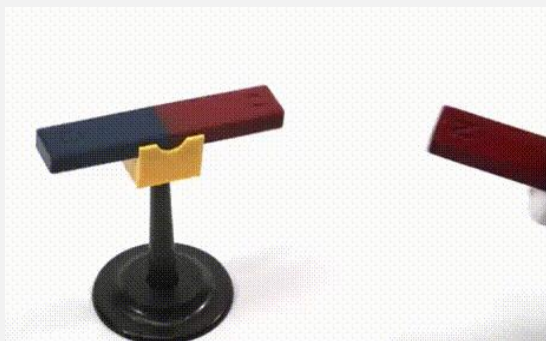


二、磁场

1. 电流和磁体的周围存在磁场。

思考：如何感知磁场的存在？

二、磁场



二、磁场

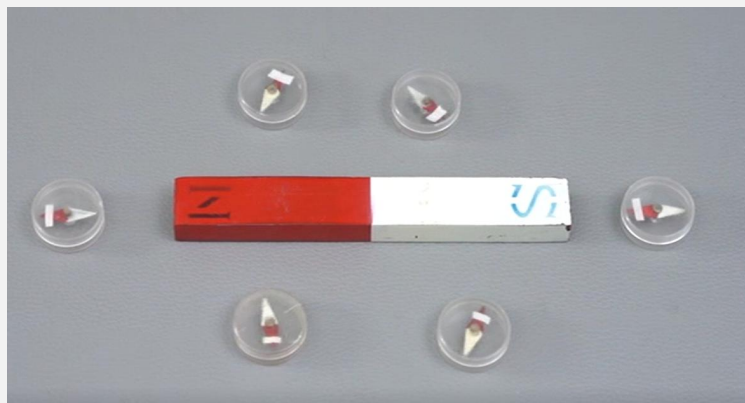
1. 电流和磁体的周围存在磁场。
2. 磁场对放在其中的磁体和电流有力的作用。

我们可以通过磁体或者电流受力来感知磁场的存在。

把小磁针静止时 N 极所指的方向规定为该点磁场的方向



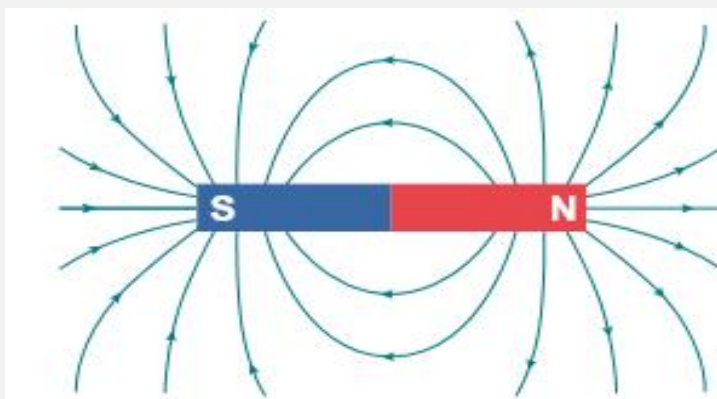
条形磁铁的磁场



同学们，请试着画一下条形磁体的磁感线吧。

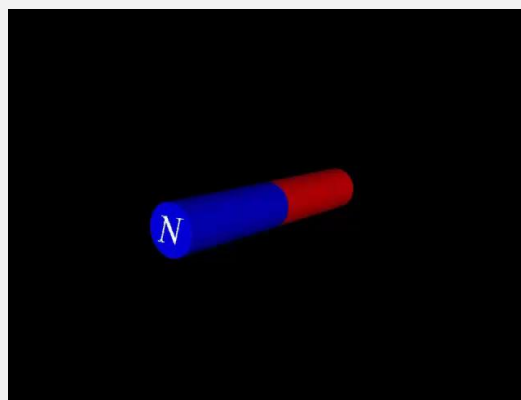
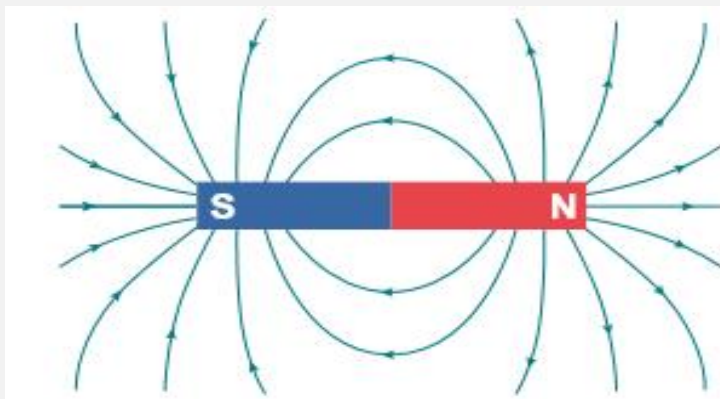
三、磁感线

1. 磁感线上任意一点的切线方向都反映了那一点的磁场方向。磁感线的疏密可以表示磁场的强弱。

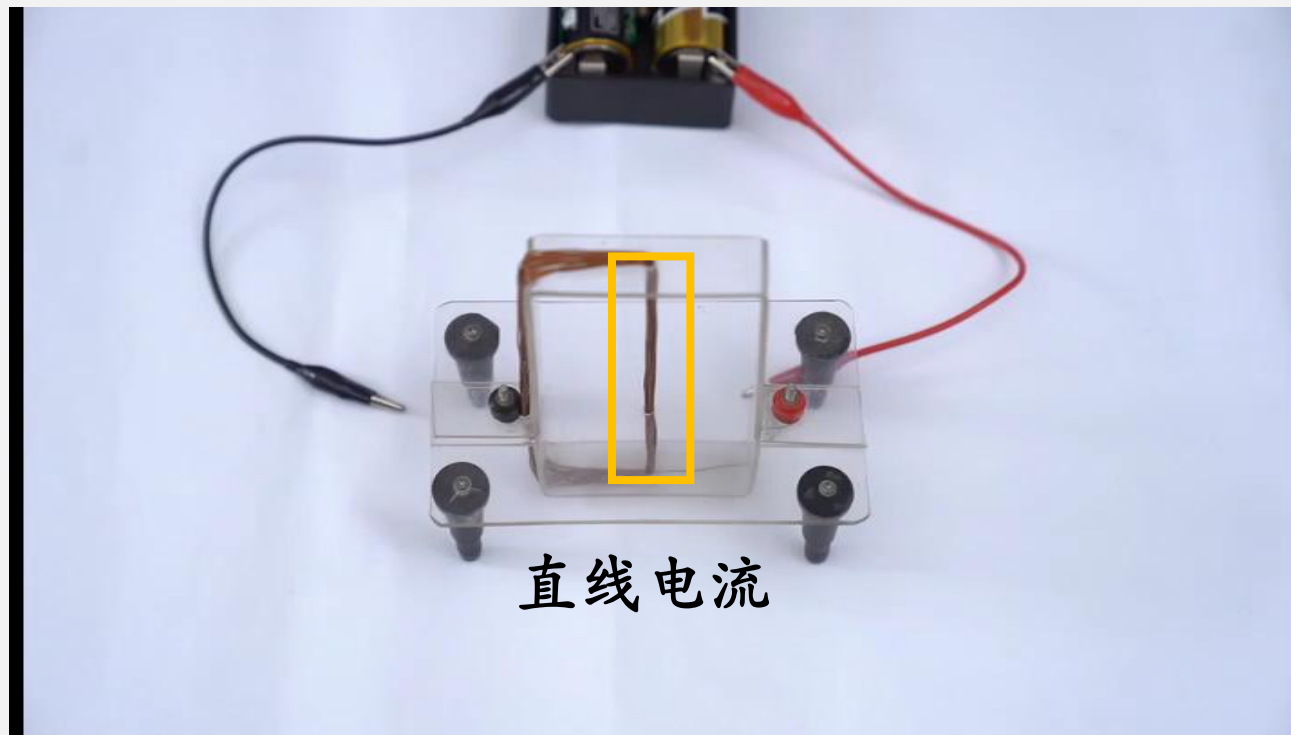


三、磁感线

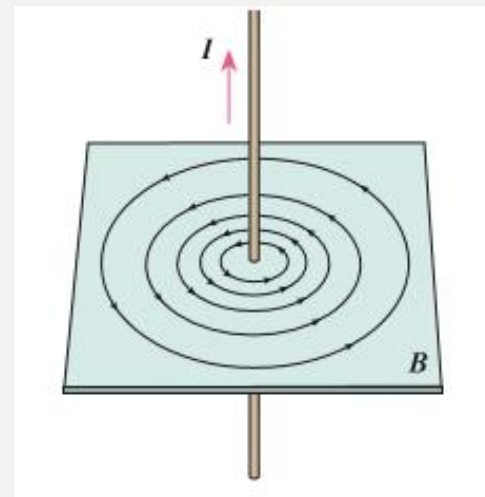
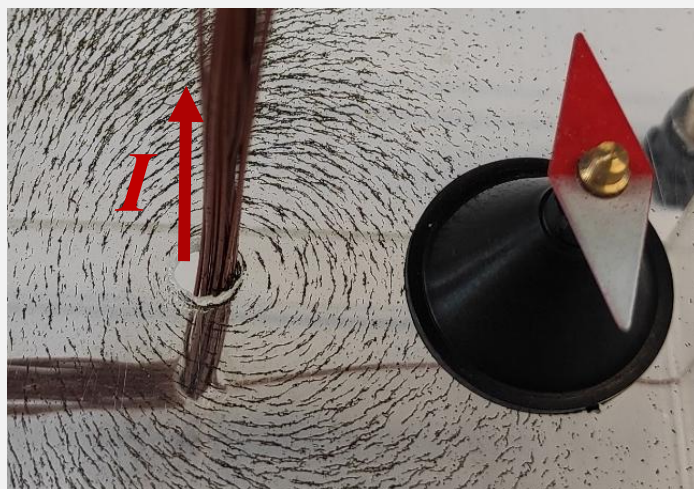
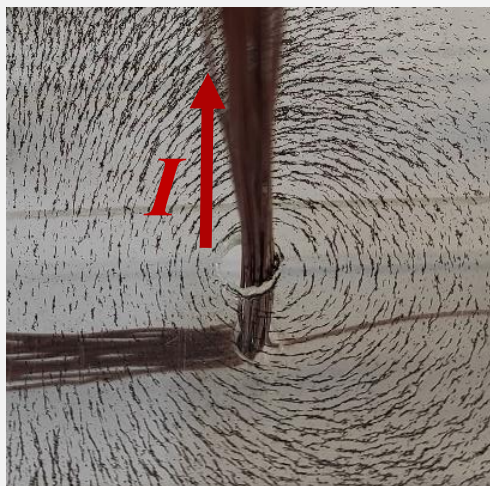
1. 磁感线上任意一点的切线方向都反映了那一点的磁场方向。磁感线的疏密可以表示磁场的强弱。



三、磁感线



直线电流的磁感线



能否用简洁的方式描述直线电流的方向跟它的磁感线方向的关系呢？

三、磁感线

2. 直线电流——安培定则（右手螺旋定则）

用右手握住导线，让**伸直的拇指**所指的方向与**电流方向**一致，**弯曲的四指**所指的方向就是**磁感线环绕的方向**。

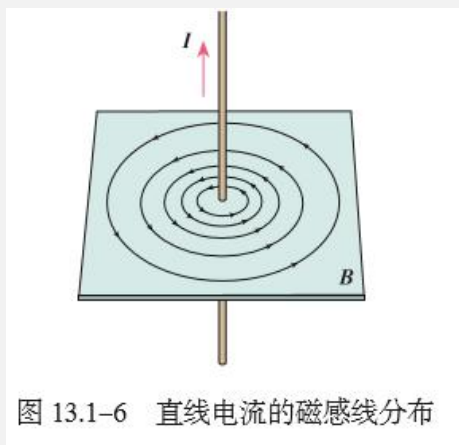


图 13.1-6 直线电流的磁感线分布



图 13.1-7 直线电流的安培定则

三、磁感线

2. 直线电流——安培定则（右手螺旋定则）

用右手握住导线，让**伸直的拇指**所指的方向与**电流方向**一致，**弯曲的四指**所指的方向就是**磁感线环绕的方向**。

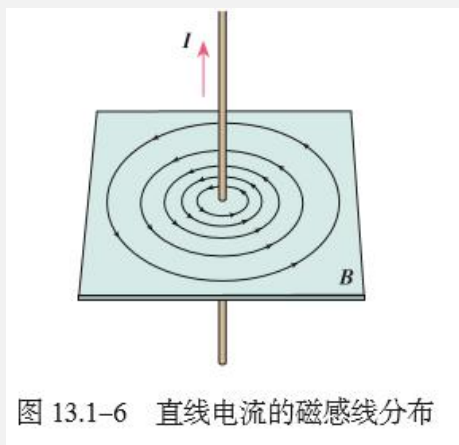
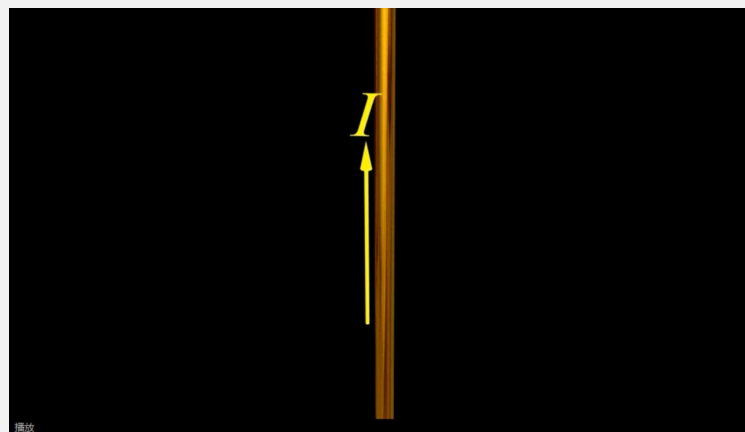


图 13.1-6 直线电流的磁感线分布



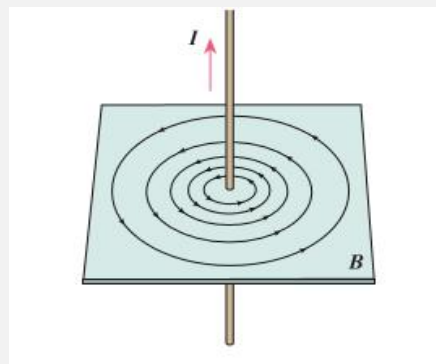
图 13.1-7 直线电流的安培定则



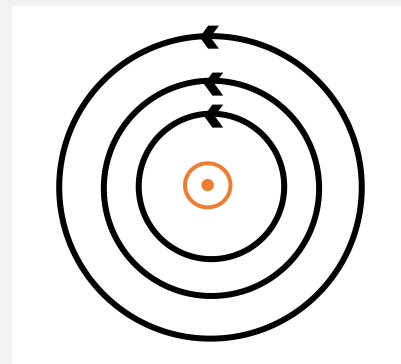
三、磁感线

约定：

●表示垂直纸面向外 ×表示垂直纸面向里



立体图

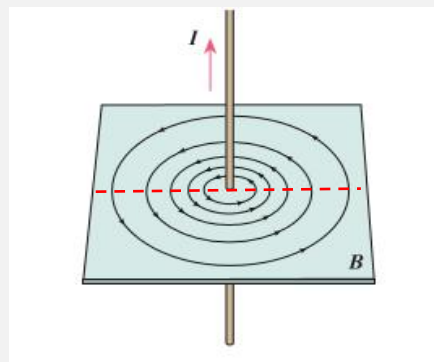


俯视图

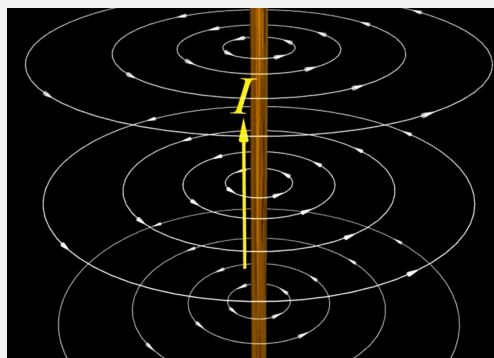
三、磁感线

约定：

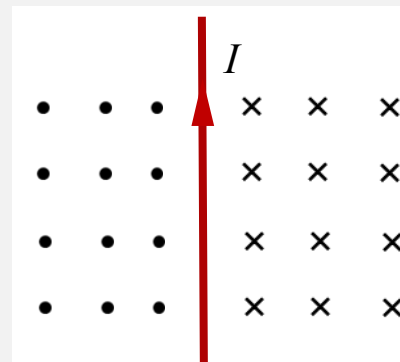
●表示垂直纸面向外 ×表示垂直纸面向里



立体图



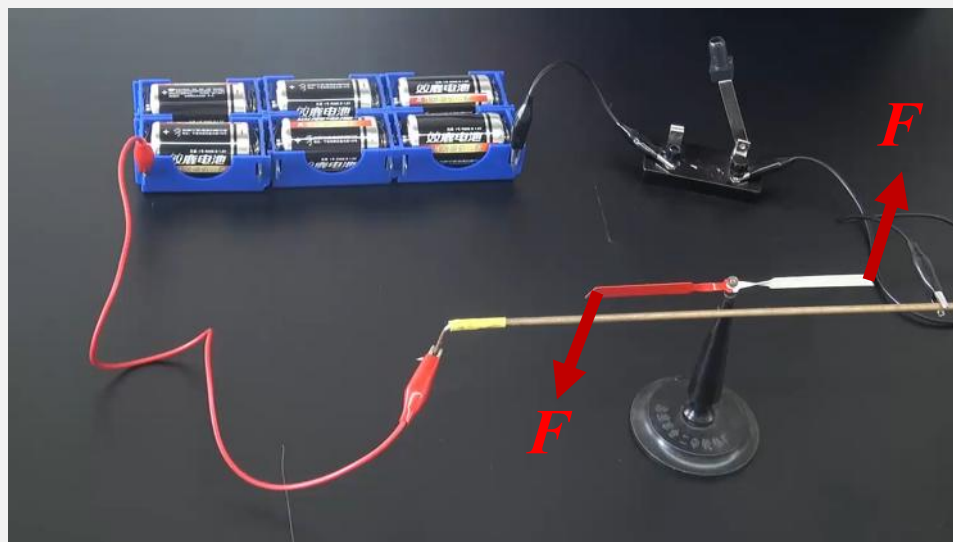
空间分布图



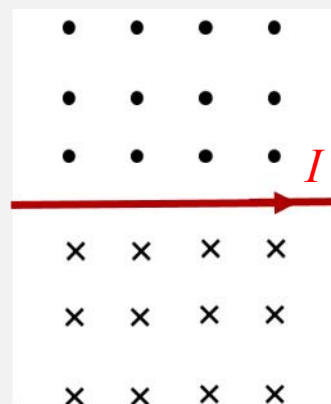
正视图

练一练

直导线平行置于小磁针下方（可认为是正下方），请同学们判断通电后小磁针的偏转方向。

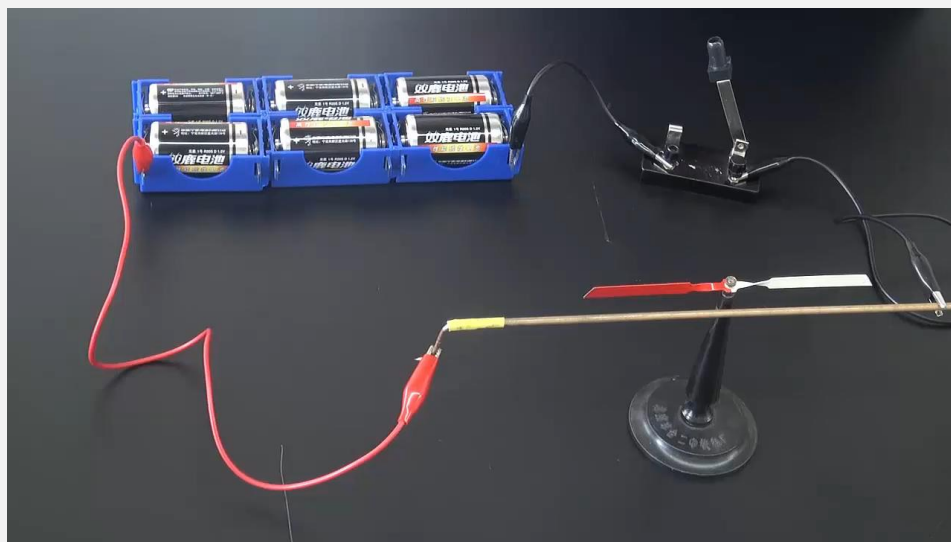


正视图

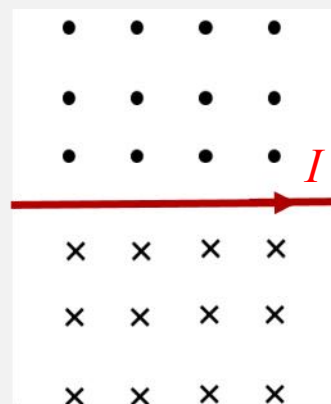


练一练

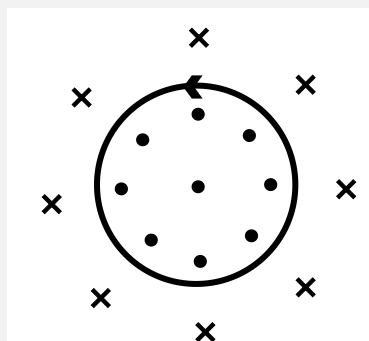
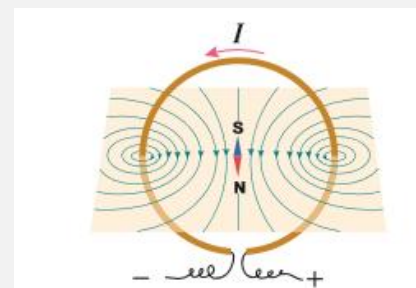
直导线平行置于小磁针下方（可认为是正下方），
请同学们判断通电后小磁针的偏转方向。



正视图

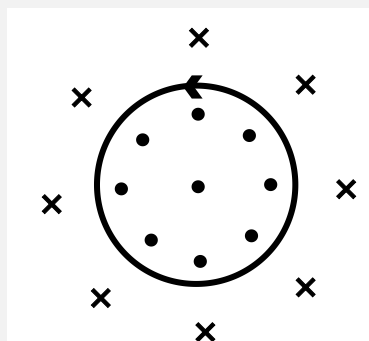
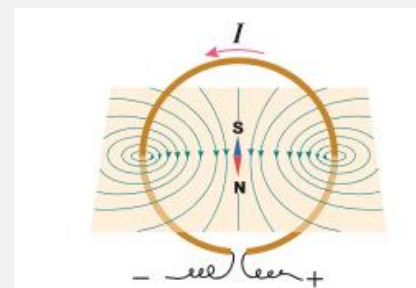


环形电流的磁感线

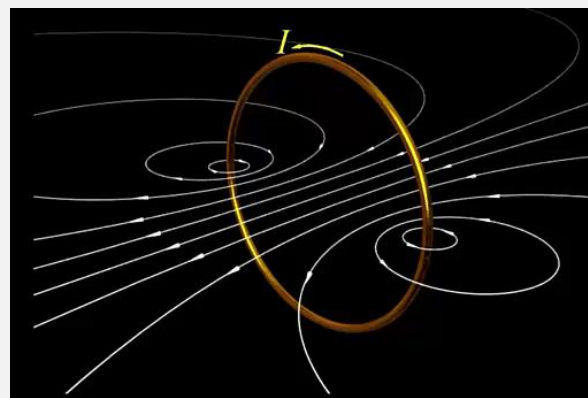


正视图

环形电流的磁感线



正视图



思考：能否用简洁的方式表示环形电流的方向跟它的磁感线方向的关系呢？

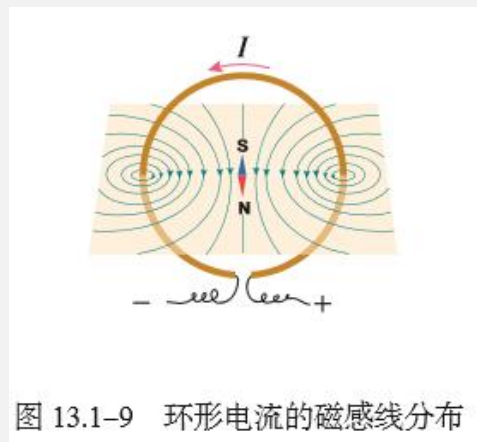
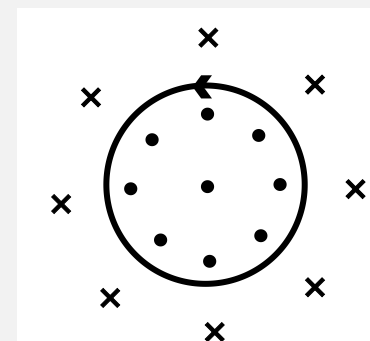


图 13.1-9 环形电流的磁感线分布

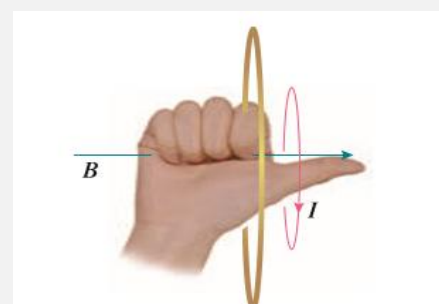
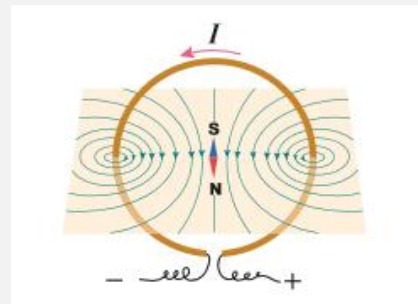
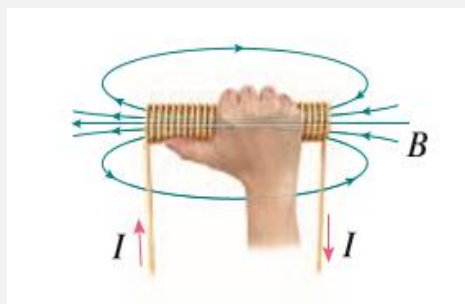


正视图

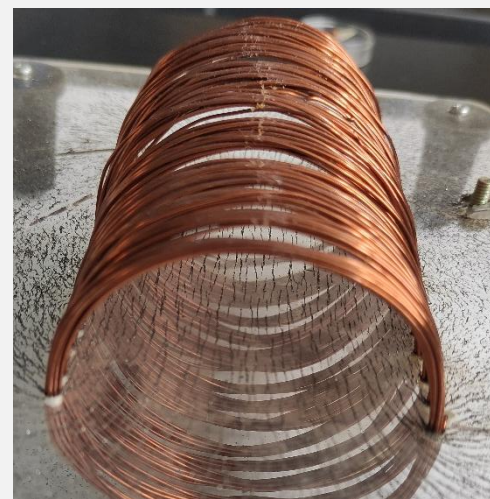
三、磁感线

3. 环形电流——安培定则：

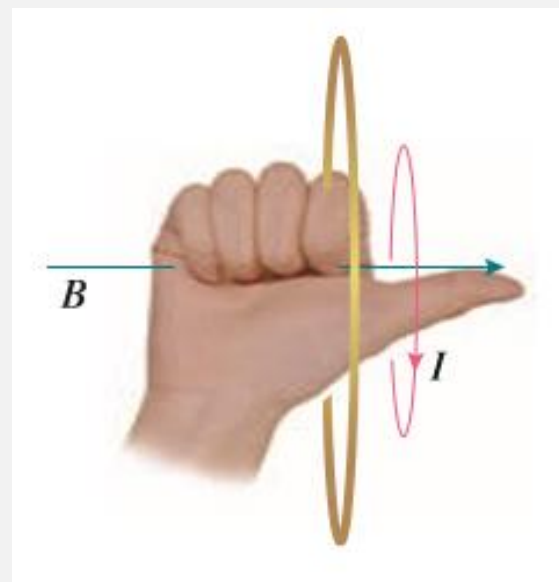
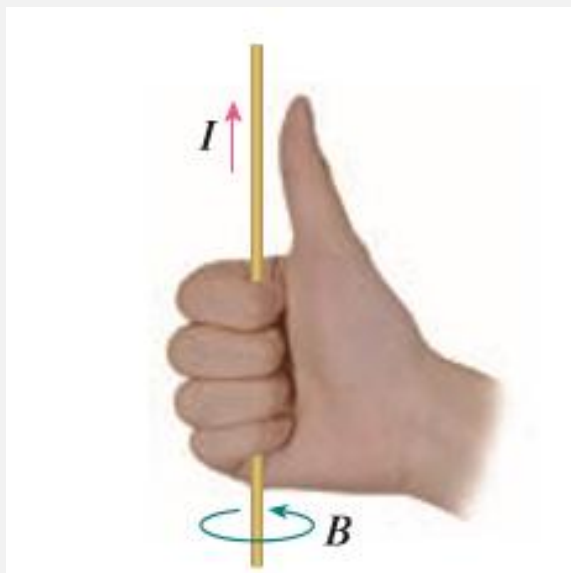
右手弯曲的四指与环形（或螺线管）电流的方向一致，伸直的拇指所指的方向就是环形导线（或螺线管）轴线上磁场的方向。



通电螺线管的的磁场

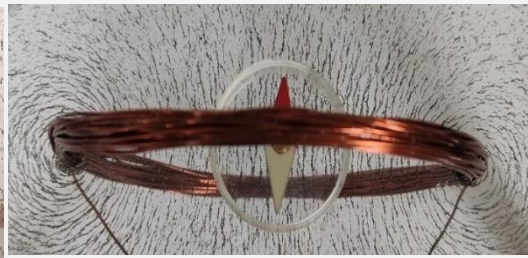


两种不同形式安培定则

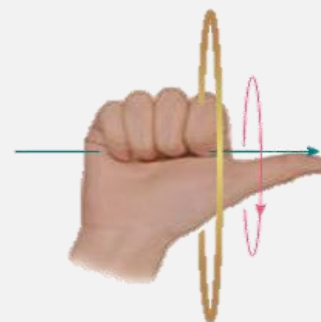
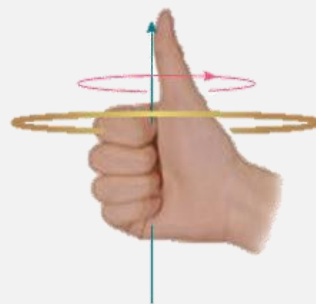


练一练

请判断下面导线中的电流方向。
(小磁针的红色部分是小磁针的N极)



练一练



想一想

磁体和电流都能产生磁场。它们的磁场是否有联系？



图 13.1-8 通电螺线管的磁场

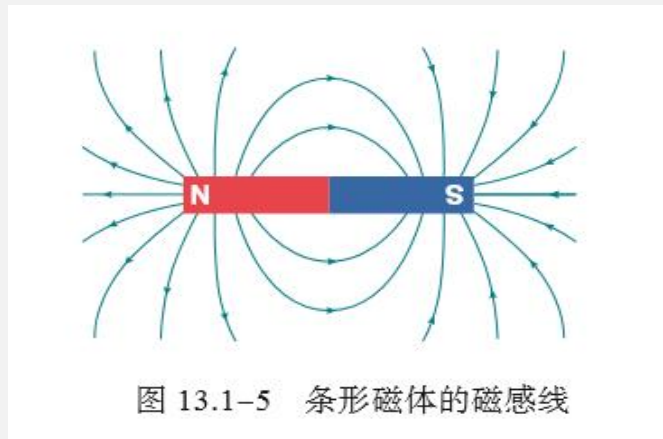


图 13.1-5 条形磁体的磁感线

阅读必修三p107-108 “科学漫步” 栏目。

“科学漫步”



安培的分子电流假说：

在物质内部，存在着一种环形电流——分子电流，分子电流使每个物质微粒都成为微小的磁体，它的两侧相当于两个磁极。

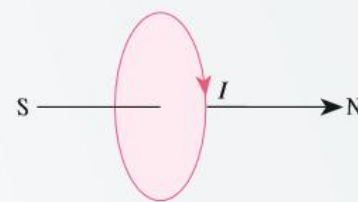
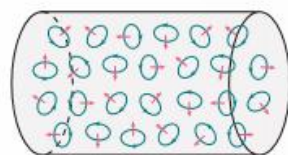
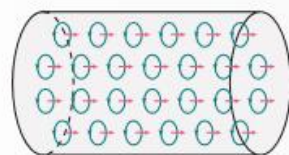


图 13.1-11



甲



乙

课堂小结

总体思路和方法

磁感线

描述

磁场



用形象化的手段描述抽象的物理概念

电流的磁场

直线电流
环形电流
通电螺线管

安培定则

用简洁的手形语言
描述物理规律
立体图向平面图的转化